Preizkus znanja: Kombinatorika

Čas pisanja: 60 minut Skupaj: 40 točk

Ime in priimek: _____ **Datum:** _____

Navodila: Pri vsaki nalogi zapiši postopek in račun. Rezultat brez ustreznega postopka lahko prinese manj točk. Pri nalogah si lahko pomagate s kalkulatorjem.

1. **10 točk**

a) Na plavalnem tekmovanju je 11 tekmovalcev. Na koliko načinov se lahko razdelijo zlata, srebrna in bronasta mesta? Vsak tekmovalec lahko zasede največ eno mesto. (4 t)

b) Sestavljamo petmestno številčno geslo (PIN) iz števk $0, 1, \ldots, 9$. Števke se lahko ponavljajo in začetna števka je lahko 0. Koliko različnih PIN-kod je mogoče sestaviti? Utemelji račun. (6 t)

2. **5 točk**

a) V slaščičarni lahko izberemo eno od 4 sadnih ali eno od 3 čokoladnih sladic. Koliko različnih sladic lahko izberemo? (2 t)

b) Za malico izberemo enega od 4 sendvičev in eno od 3 pijač. Nariši kombinatorično drevo ter zapiši število različnih malic. (3 t)

3. **7 točk**

a) Iz črk besede TRIGLAV sestavljamo nove besede. Vsakič uporabimo vse črke natanko enkrat. Koliko je takih besed, v katerih vsi soglasniki stojijo skupaj? (3 t)

b) Koliko različnih nizov lahko sestavimo s preurejanjem vseh črk besede KAKTUS? (4 t)

4. **9 točk**

a) Razvij $(2x+3)^4$ v vsoto enočlenikov. (5 t)

b) Z uporabo formule za $(k+1)$-ti člen določi tretji člen razvoja $(x-2)^8$. Pokaži, kako določiš k. (4 t)

5. **9 točk**

V skupini je 9 fantov in 7 deklet.

a) Izberemo petčlansko ekipo, v kateri sta natanko 2 dekleti. Na koliko načinov jo lahko izberemo? (5 t)

b) Izberemo štiričlansko skupino, v kateri je vsaj eno dekle. Na koliko načinov jo lahko izberemo? (4 t)

Preden oddaš: preveri, ali si pri vsaki nalogi upošteval vrstni red in možnost ponavljanja.